

Rastro: extensão Firefox para detecção de rastreadores

Avaliação Intermediária de Cibersegurança, Insper. Mateus Porto Pereira de Paiva, matrícula 23620308.

Repositório: github.com/Mateus-PortoPP/cyber_PI

1. O que a extensão faz

A Rastro é uma extensão para Firefox (Manifest V2) que mostra, para cada aba, o que a página está fazendo com a privacidade de quem navega: conexões a domínios de terceira parte, cookies injetados (primeira ou terceira parte, sessão ou persistentes), uso de armazenamento HTML5 (localStorage, sessionStorage e IndexedDB), canvas fingerprint, bounce tracking, cookie sync e parâmetros de rastreo na URL. No fim ela calcula uma nota de privacidade de 0 a 100. A instalação via `about:debugging` está explicada no `README.md` do repositório.

Componente	Como eu detecto
Terceira parte	Em <code>webRequest.onBeforeRequest</code> , comparo o eTLD+1 da requisição com o eTLD+1 da página da aba. A lista de sufixos está em <code>lib/psl.js</code> (versão reduzida da Public Suffix List).
Cookies	Duas fontes: os cabeçalhos <code>Set-Cookie</code> em <code>onHeadersReceived</code> (o que o servidor tentou gravar) e <code>cookies.onChangeed</code> (o que o navegador gravou de fato, inclusive via <code>document.cookie</code>). Cookie de terceira parte é o que tem eTLD+1 diferente do site da aba ou que vem particionado (<code>partitionKey</code>). Sessão ou persistente vem do campo <code>session</code> .
Armazenamento HTML5	O <code>content.js</code> roda em todos os frames e lê as chaves e o tamanho (nunca os valores) no carregamento e a cada 2 segundos. As aberturas de IndexedDB são interceptadas na hora da chamada.
Canvas fingerprint	O <code>content.js</code> intercepta, com <code>exportFunction</code> , as funções <code>toDataURL</code> , <code>toBlob</code> , <code>getImageData</code> , <code>convertToBlob</code> (OffscreenCanvas) e <code>readPixels</code> (WebGL). Conto como suspeita a leitura de um canvas de pelo menos 16×16 em que foi desenhado texto, ou de um canvas WebGL. A marca de "tem texto" acompanha cópias feitas com <code>drawImage</code> e <code>transferToImageBitmap</code> .
Bounce tracking	Guardo o histórico da aba. Conto como bounce um salto por redirect HTTP (mesmo <code>requestId</code>) ou uma página que saiu sozinha, por JavaScript ou meta refresh, ou em menos de 10 segundos sem interação do usuário, sempre com eTLD+1 diferente do destino.
Cookie sync e parâmetros	Um mesmo valor com cara de identificador (8 caracteres ou mais, ignorando timestamps e a URL da página) enviado a dois ou mais terceiros; valor de cookie aparecendo na URL de um terceiro; redirect entre terceiros carregando um ID; e uma lista de parâmetros de rastreo conhecidos (<code>utm_*</code> , <code>fbclid</code> , <code>gclid</code> , <code>msclkid</code> etc.).

2. Como eu testei

- Firefox 156 no macOS, com a proteção aprimorada contra rastreamento no nível Padrão. Não mexi nessa configuração em nenhum teste. A extensão foi carregada como temporária.
- A extensão precisa estar carregada antes de abrir a página. O background só vê o que acontece depois que ele existe. No primeiro teste, com a página já aberta, o popup mostrou zero terceiros; recarreguei e o `doubleclick.net` apareceu.
- As páginas que gravam dados foram testadas sem dados anteriores do site (cadeado na barra de endereço, "Limpar cookies e dados do site"). Com cookies de um teste anterior o plugin contou 11

cookies; com o site limpo, contou 24, o mesmo número que o `cookies.getAll` do Firefox devolveu.

- Uma aba de teste por vez, porque a atribuição de cookies à aba é feita por domínio.
- Para validar, usei as abas Rede e Armazenamento do DevTools e o `browser.cookies.getAll({partitionKey:{}})`. Quando uma página de teste mostrou falhas, repeti o teste com a extensão removida para ter certeza de que a falha não era culpa dela.

3. Entregável 2: DuckDuckGo Privacy Test Pages

Site: <https://privacy-test-pages.site>. Pelo README oficial, os domínios de teste são `bad.third-party.site` (rastreador que o DDG bloqueia), `broken.third-party.site` (rastreador que não é bloqueado) e `good.third-party.site` (terceiro que não rastreia). Os três têm o mesmo eTLD+1, `third-party.site`, e isso explica parte das divergências abaixo. Quando a página não reporta um resultado, considere como "esperado" o comportamento descrito no título ou no código dela.

3.1 Tabela de resultados

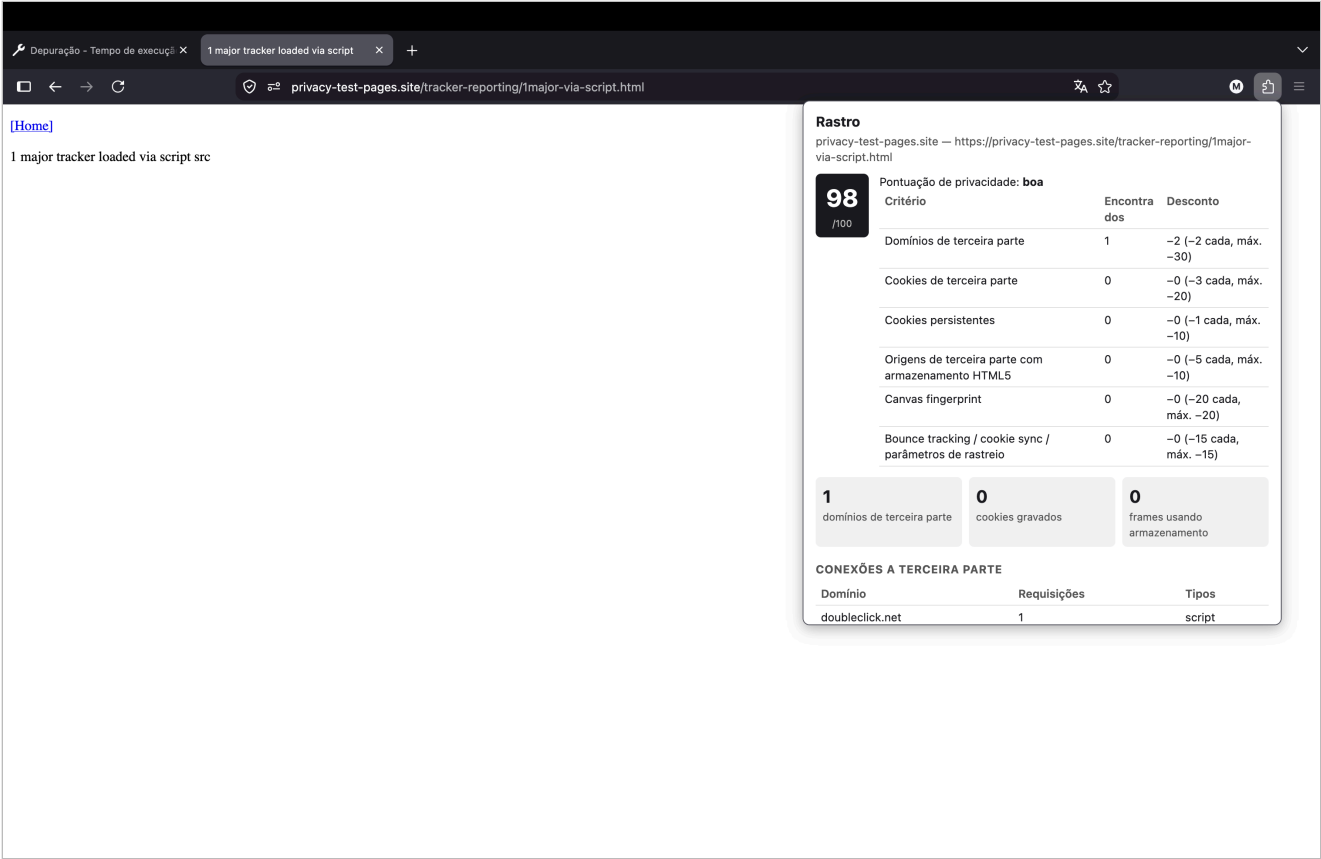
Teste	Esperado (reportado pela página)	Resultado do plugin	Explicação da divergência
Tracker Reporting: 1 major tracker loaded via script	1 rastreador: <code><script src="//doubleclick.net/tracker.js"></code>	<code>doubleclick.net</code> , 1 requisição, tipo <code>script</code> . Nota 98.	A detecção bate. A diferença aparece na aba Rede: a requisição está bloqueada pela proteção do Firefox (lista Disconnect). O plugin registra mesmo assim porque <code>onBeforeRequest</code> dispara antes do cancelamento. Então o HAR mostra bloqueada e o plugin mostra detectada.
Tracker Reporting: 1 major tracker with surrogate	1 rastreador (<code>doubleclick.net</code>), que o DDG trocaria por um script inofensivo (surrogate)	<code>doubleclick.net</code> , 1 requisição, <code>script</code> . Nota 98.	O plugin não injeta surrogate, só observa. Por isso registra a requisição original ao rastreador.
Tracker Reporting: 1 major tracker loaded via img	1 rastreador via <code></code>	<code>facebook.com</code> , 1 requisição, <code>image</code> , mais 1 cookie de terceira parte persistente. Nota 94 (−2 terceiro, −3 cookie de terceira parte, −1 persistente).	Sem divergência. O plugin ainda mostra que a resposta do pixel gravou um cookie de terceira parte.
Tracker Reporting: Image loaded via document fragment	1 rastreador (<code>facebook.com</code>) criado via document fragment	<code>facebook.com</code> , 1 requisição, <code>image</code> . Nota 98.	Sem divergência. A forma de inserir o elemento no DOM não muda a requisição de rede.
Tracker Reporting: document fragment [Delay 5s]	Mesmo rastreador, inserido 5 segundos depois do carregamento	<code>facebook.com</code> , 1 requisição, <code>image</code> . Nota 98.	Sem divergência. O listener de rede fica ativo a vida inteira da página, não só no carregamento.

Tracker Reporting: 1 major tracker loaded via fetch	A página mostra "Tracker loaded" (fetch para facebook.com)	facebook.com, 1 requisição, tipo xmlhttprequest. Nota 98.	Sem divergência. O Firefox classifica fetch() como xmlhttprequest no webRequest.
Tracker Reporting: via fetch [Delay 5s]	"Tracker loaded", 5 segundos depois do carregamento	facebook.com, 1 requisição, xmlhttprequest. Nota 98.	Sem divergência, mesmo caso do delay acima.
Storage blocking	"Stored random number ... using 23 storage mechanisms (1 failed)". A falha é o WebSQL (openDatabase is not defined)	2 domínios de terceira parte (third-party.site, com good e broken, e ad-company.site); 24 cookies gravados (17 de terceira parte, 7 de primeira, todos persistentes); armazenamento na página e nos iframes good, broken e ad-company (3 origens de terceira parte, 4 frames). Nota 56 (–4 terceiros, –20 cookies de terceira parte, –10 persistentes, –10 armazenamento).	(1) WebSQL: o Firefox nunca implementou essa API. É limitação do navegador, não bloqueio. (2) O IndexedDB do iframe convert.ad-company.site fica vazio porque o iframe não consegue carregar /helpers/idb-wrapper.js (HTTP 404, conferi na aba Rede) e a própria página mostra "DB is not defined". (3) Os cookies tptdata e tpsdata aparecem como primeira parte porque são gravados por scripts de broken. e good.third-party.site rodando no contexto da página, via document.cookie. O cookie recebe o domínio da página, a mesma técnica do _ga. (4) O DevTools da página não lista a origem dos iframes, que são removidos logo depois de gravar. O plugin vê os quatro frames porque lê de dentro de cada um. (5) Numa das execuções a página mostrou NetworkError nos testes de /set-cookie (status HTTP nulo) e o plugin contou 21 cookies, o mesmo que o cookies.getAll. Foi variação da página, não do plugin.

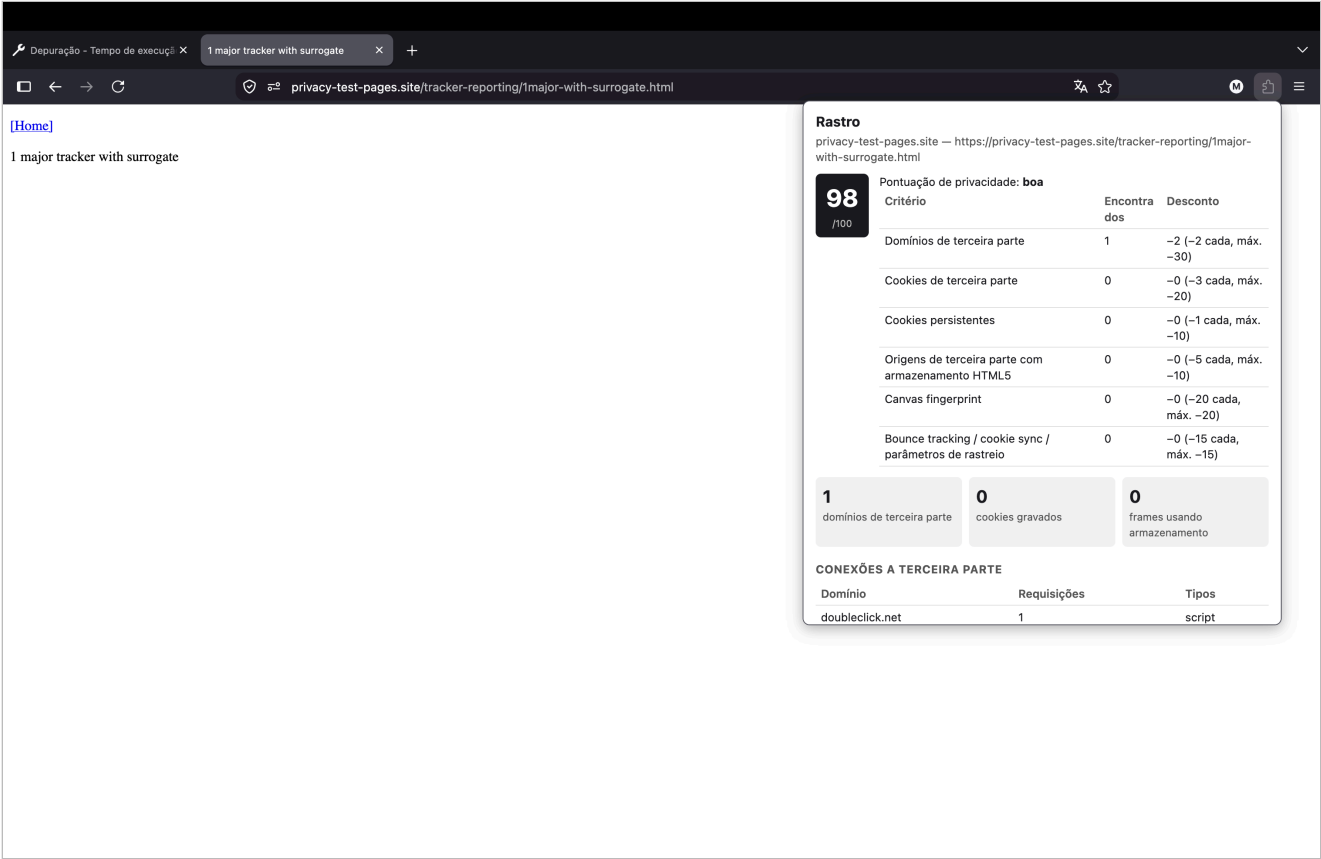
Fingerprinting canvas verification	Tabela pass/fail da página com 4 <code>fail</code> : 2 de "resistance" (esperam ruído anti-fingerprint) e 2 de "correctness" (comparação com uma imagem de referência)	Canvas fingerprint detectado: <code>getImageData</code> 122 leituras, 102 suspeitas; <code>toDataURL</code> 3 leituras, 0 suspeitas. Um terceiro, <code>cloudflare.com</code> (biblioteca do cdnjs). Nota 78.	Os 4 <code>fail</code> aparecem iguais com a extensão removida, então não são causados pelo plugin. Os de "resistance" esperam que o navegador adicione ruído aleatório nos pixels, coisa que o Firefox no modo Padrão não faz e o plugin, que só observa, também não. Os de "correctness" comparam com uma imagem fixa, e a renderização muda de máquina para máquina. É justamente isso que torna o canvas fingerprint possível. Durante o desenvolvimento a primeira versão do hook quebrou todos os testes ("Permission denied to access property length"), porque eu usava <code>original.apply</code> do mundo da página. Resolvi com <code>Reflect.apply</code> .
Fingerprinting (Start the test)	"Collected 124 datapoints (14 failed)". Entre eles há 4 testes de canvas: <code>canvas-2d-todataurl</code> , <code>canvas-2d-imagedata</code> , <code>canvas-2d-offscreen-todataurl</code> e <code>canvas-webgl</code>	<code>toDataURL</code> 4 leituras, 4 suspeitas; <code>getImageData</code> 1 leitura, 1 suspeita. Canvas fingerprint detectado (-20). Nenhum terceiro, nenhum cookie. Nota 80.	Os 4 testes de canvas foram pegos, inclusive o do <code>OffscreenCanvas</code> , que desenha num canvas e lê de outro. A primeira versão não pegava esse; a marca passou a acompanhar <code>transferToImageBitmap</code> e <code>drawImage</code> . A página não chama <code>convertToBlob</code> nem <code>readPixels</code> em nenhum momento. Os outros 120 datapoints (<code>navigator</code> , <code>screen</code> , parâmetros WebGL, cabeçalhos) ficam fora do que foi pedido, que era canvas.
Tracker Blocking	A página pede para colocar <code>bad.third-party.site</code> na lista de bloqueio e espera as 23 requisições bloqueadas. Resultado: 22 carregaram (verde) e só o <code>websocket</code> falhou (vermelho)	<code>third-party.site</code> detectado como terceira parte. Nota 98.	O plugin é de detecção, não de bloqueio: não usa <code>webRequestBlocking</code> e não cancela nada. Por isso as 22 carregaram. O <code>websocket</code> falhou por conta própria, o plugin não interrompe requisição nenhuma.

Storage partitioning	"Retrieved data from 21 storage mechanisms". <code>document.cookie</code>, HTTP Cookie e Cookie Store API deram fail (o <code>iframe</code> de terceira parte leu o mesmo cookie). <code>localStorage</code>, <code>sessionStorage</code>, <code>IndexedDB</code>, <code>Cache API</code>, <code>ServiceWorker</code>, <code>BroadcastChannel</code>, <code>SharedWorker</code>, <code>Web Locks</code>, os caches de <code>fetch</code>, <code>XHR</code>, <code>iframe</code>, <code>imagem</code>, <code>favicon</code>, <code>fonte</code> e <code>CSS</code>, e o <code>HSTS</code> deram pass (particionados). <code>WebSQL</code> e <code>Prefetch Cache</code>: <code>unsupported</code>.	Nota 95. 1 domínio de terceira parte (<code>privacy-test-pages.site</code>, 3 requisições de <code>imagem</code>); 3 cookies gravados, todos de primeira parte (<code>www.first-party.site</code>) e persistentes (-3); nenhum cookie de terceira parte; 3 frames usando armazenamento.	A página roda em <code>www.first-party.site</code>, embute <code>good.third-party.site</code> e verifica se os dados do <code>iframe</code> ficam separados por site. O plugin não testa particionamento. O que ele mostra é o efeito: cookies gravados por iframes de terceiros chegam com <code>partitionKey.topLevelSite</code>, e isso aparece na coluna "Particionado" do popup. Aqui os únicos cookies gravados são do próprio <code>www.first-party.site</code>, e o <code>iframe</code> não gravou cookie dele, então o plugin não acusa terceira parte. Os três fail de cookie são comportamento do Firefox, não do plugin. A divergência é de escopo: a página mede isolamento entre sites, o plugin mede o que foi gravado e por quem.
Bounce tracking (4 links)	Cada link passa por <code>bad.third-party.site/.../bounce.html</code>, que grava um ID (cookie e <code>localStorage</code>) e redireciona por JavaScript (<code>location.href</code>) passando o ID na URL	<code>good.third-party.site</code>: nenhum bounce. <code>first-party.site</code>, <code>privacy-test-pages.site</code> e <code>publisher-company.site</code>: bounce por <code>bad.third-party.site</code>, permanência entre 0,1 e 0,4 segundos. Com dados limpos, o destino recebeu <code>?...&isNew=83</code> e o popup mostrou "gravou 1 cookie(s)". Critério 6: -15.	(1) O destino <code>good.third-party.site</code> não é acusado porque intermediário e destino têm o mesmo eTLD+1, <code>third-party.site</code>. Pela minha regra, é o mesmo site. (2) O Firefox não marcou essa navegação com o qualificador <code>client_redirect</code>. Quem pegou foi a regra de reserva: saída em menos de 10 segundos sem interação. (3) O <code>webRequest.onBeforeRedirect</code> não vê esse salto, porque a página responde HTTP 200 e redireciona por script. Só o <code>webNavigation</code> vê. (4) O ID que o DDG usa vai de 1 a 101, curto demais para contar como cookie sync (mínimo de 8 caracteres).
Query parameters (4 links)	Links de primeira parte com <code>utm_source</code>; com <code>utm_source</code> e <code>utm_medium</code>; com <code>fbclid</code> e <code>fb_source</code>; e um link que não deve ser alterado (<code>q</code>, <code>id</code>). Um navegador com proteção (o do DDG) removeria os parâmetros de rastreo	Parâmetros detectados, na ordem dos links: <code>utm_source</code>; <code>utm_source</code>, <code>utm_medium</code>; <code>fbclid</code>, <code>fb_source</code>; nenhum. Os parâmetros comuns (<code>q</code>, <code>u</code>, <code>id</code>) nunca foram acusados.	O "Results" da página mostra que os parâmetros chegaram: o Firefox no nível Padrão não os removeu. O plugin não reescreve URL, só detecta e desconta na nota.

3.2 Prints do plugin em execução



Tracker Reporting, via script



Tracker Reporting, with surrogate

Depuração - Tempo de execuçã X1 major tracker loaded via img X+

privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-img.html

[\[Home\]](#)

1 major tracker loaded via img src



94

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	1	-3 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	1	-1 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1

domínios de terceira parte

1

cookies gravados

0

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
facebook.com	1	image

Tracker Reporting, via img

Depuração - Tempo de execuçã XTracker created via a document frag X+

privacy-test-pages.site/tracker-reporting/document-fragment.html

[\[Home\]](#)

Tracker created via a document fragment



98

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	0	-0 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	0	-0 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

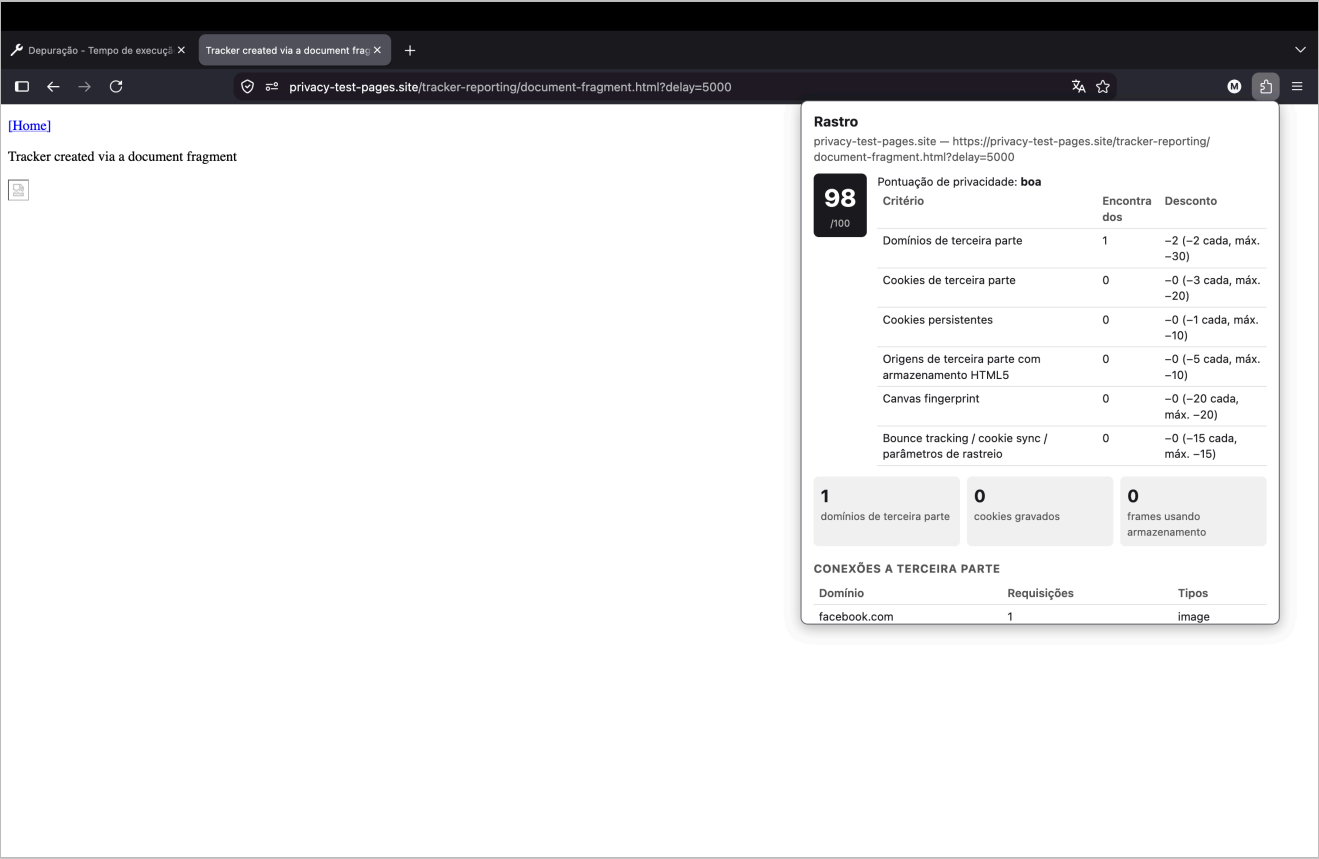
0

frames usando armazenamento

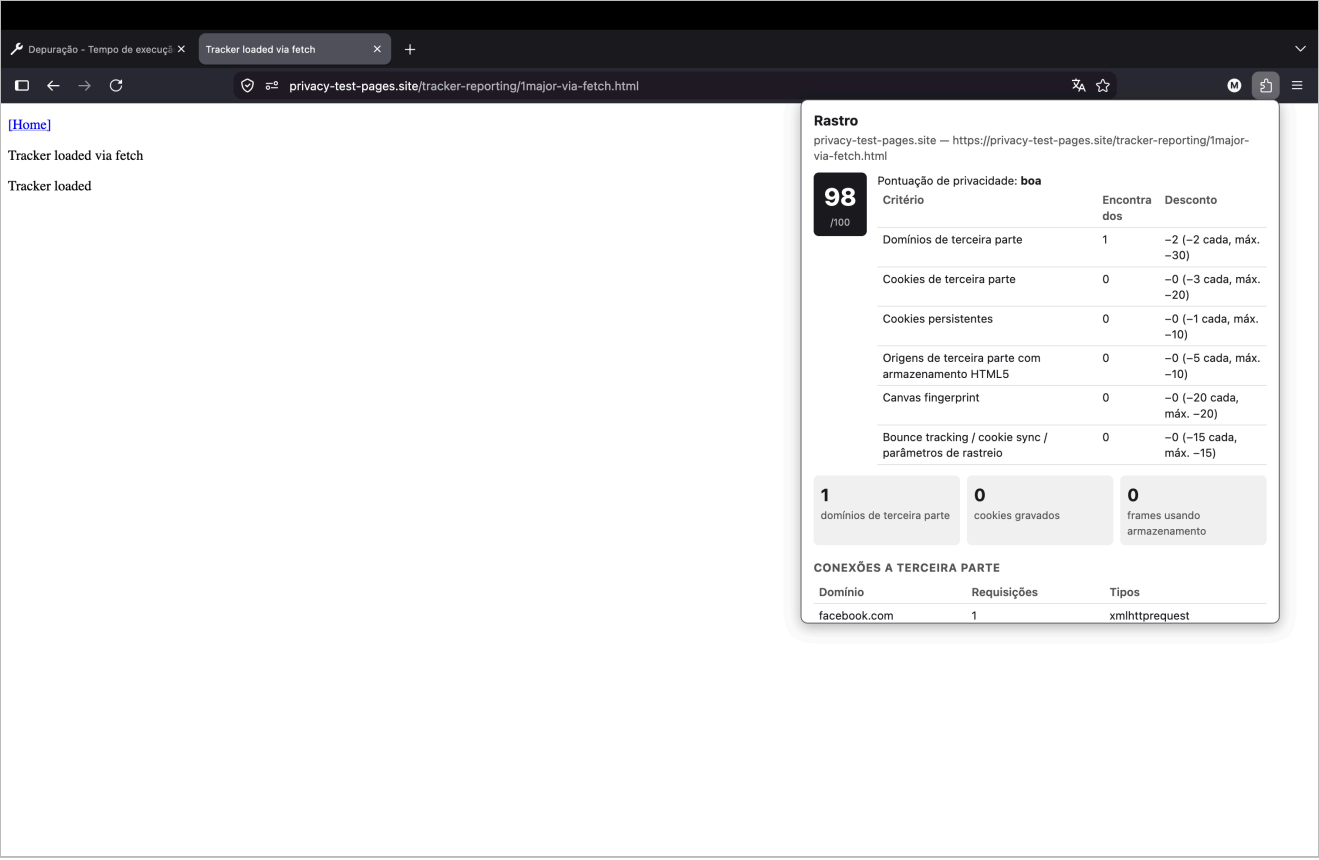
CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
facebook.com	1	image

Tracker Reporting, document fragment



Tracker Reporting, document fragment com delay de 5 s



Tracker Reporting, via fetch

Depuração - Tempo de execução X Tracker loaded via fetch

privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-fetch.html?delay=5000

[Home]

Tracker loaded via fetch

Tracker loaded

Rastro
privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-fetch.html?delay=5000

98
/100

Pontuação de privacidade: boa

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	0	-0 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	0	-0 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreio	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1
domínios de terceira parte

0
cookies gravados

0
frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
facebook.com	1	xmlhttprequest

Tracker Reporting, via fetch com delay de 5 s

Inspector Console Debugger Rede Editor de estilos Desempenho Memória Armazenamento Acessibilidade Aplicação

Filtrar URLs

Status	Método	Domínio	Arquivo	Iniciador	Tipo	Transferido	Tamanho	0 ms	320 ms	640 ms
304	GET	privacy-test-pages.site	1major-via-script.html	document	html	em cache	336 B			606 ms
404	GET	doubleclick.net	tracker.js	script	html	NS_ERROR_CORRUPTED_C...	0 B			138 ms
200	GET	privacy-test-pages.site	favicon.ico	img	html	em cache	150 B			0 ms

3 requisições 486 B / 283 B transferidos Tempo: 606 ms DOMContentLoaded: 561 ms Load: 563 ms

Aba Rede: doubleclick.net bloqueado pela proteção do Firefox (validação)

Depuração - Tempo de execuç...Storage blocking test page

privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/#681

[Home] > [Privacy Protections Tests] > [Storage Blocking Test Page]

This page will try to store, and then retrieve, a random number using various storage mechanisms in the browser.

Store dataRetrieve data

▼ Stored random number "681" using 23 storage mechanisms (1 failed). Click for details.

safe third party iframe -

- first party header cookie - OK
- tracking third party header cookie - OK
- JS cookie - OK
- JS cookie (__Host) - OK
- JS cookie (no SameSite attribute) - OK
- localStorage - OK
- sessionStorage - OK
- IndexedDB - OK
- WebSQL - openDatabase is not defined
- Cache API - OK
- CookieStore - OK

tracking third party iframe -

- first party header cookie - OK
- safe third party header cookie - OK
- JS cookie - OK
- JS cookie (__Host) - OK
- JS cookie (no SameSite attribute) - OK
- localStorage - OK
- sessionStorage - OK
- IndexedDB - OK
- WebSQL - openDatabase is not defined
- Cache API - OK
- CookieStore - OK

ad third party iframe -

- first party header cookie - Request failed.
- safe third party header cookie - OK
- tracking third party header cookie - OK
- JS cookie - OK
- JS cookie (__Host) - OK
- JS cookie (no SameSite attribute) - OK
- localStorage - OK
- sessionStorage - OK

Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/#681

56

Pontuação de privacidade: moderada

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	2	-4 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	17	-20 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	24	-10 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	3	-10 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreio	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

2

domínios de terceira parte

24

cookies gravados

4

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisição	Tipos
---------	------------	-------

Storage blocking

Depuração - Tempo de execuç...Storage blocking test page

privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-blocking/#31

Cache API - OK

CookieStore - OK

ad third party iframe -

- first party header cookie - Request failed.
- safe third party header cookie - OK
- tracking third party header cookie - OK
- JS cookie - OK
- JS cookie (__Host) - OK
- JS cookie (no SameSite attribute) - OK
- localStorage - OK
- sessionStorage - OK
- IndexedDB - DB is not defined
- WebSQL - openDatabase is not defined
- Cache API - OK
- CookieStore - OK

browser cache - OK

memory - OK

window.name - OK

history - OK

service worker - OK

service worker cookieStore - ""

Cannot GET /privacy-protections/storage-blocking/service-worker-set-cookie

first party header cookie - OK

safe third party header cookie - OK

tracking third party header cookie - OK

JS cookie - OK

JS cookie (__Host) - OK

JS cookie (no SameSite attribute) - OK

localStorage - OK

sessionStorage - OK

IndexedDB - OK

WebSQL - error thrown ("openDatabase is not defined")

Cache API - OK

CookieStore - OK

JS cookie (3rd party tracking script) - OK

JS cookie (3rd party safe script) - OK

Download the result

Storage blocking, detalhes da página com o WebSQL falhando

Depuração - Tempo de execuç

Fingerprinting canvas verification

+

← → ↺

privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.html

🔍 ⭐

M

📄

☰

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Fingerprinting Test Page]

These checks verify the correctness and performance of canvas rendering. This is to ensure the browser behaves as specified and is used in va

Status

resistance

layering comparison

fail

Sanity check on pixels that match the reference data

pass

Sanity check on counts matching

fail

Should have more than 20% of eligiblePixels that are changed across multiple canvases

performance

random noise performance

pass

Getting image data must be under 300ms (10)

pass

Getting image data must be under 300ms (14)

pass

Data in image must not be blank

performance

fp example performance

pass

Getting image data must be under 200ms (2)

pass

Data in image must be blank

pass

Drawing image data must be under 200ms (2)

pass

Getting image data must be under 200ms (22)

pass

Data in image must not be blank

Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.html

78

/100

Pontuação de privacidade: moderada

Critério

Encontra dos

Desconto

Domínios de terceira parte

1

-2 (-2 cada, máx. -30)

Cookies de terceira parte

0

-0 (-3 cada, máx. -20)

Cookies persistentes

0

-0 (-1 cada, máx. -10)

Origens de terceira parte com armazenamento HTML5

0

-0 (-5 cada, máx. -10)

Canvas fingerprint

1

-20 (-20 cada, máx. -20)

Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo

0

-0 (-15 cada, máx. -15)

1

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

1

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio

Requisições

Tipos

cloudflare.com

1

script

Fingerprinting canvas verification

Depuração - Tempo de execuç

Wikipédia, a enciclopédia livre

Fingerprinting test page

+

← → ↺

privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/

🔍 ⭐

M

📄

☰

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Fingerprinting Test Page]

This page collects various datapoints from your browser that can be used for fingerprinting.

⚠ Please note that:

not all of the properties listed here have to be modified to succesfully prevent fingerprinting,

depending on the browser some properties may change randomly on every page reload or test run,

some data is duplicated, but it's retrieved using different methods,

this page has to be loaded over https for all tests to work correctly (some APIs are not available over http).

Start the test

☐ Include all headers and all properties of window, navigator and screen objects

☐ Collect information from events (you will have to invoke those events)

▼ Collected 124 datapoints (14 failed). Click for details.

headers

headers - accept - (string) - */*

headers - accept-encoding - (string) - gzip, deflate, br, zstd

headers - accept-language - (string) - pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7

headers - dnt - (undefined) - undefined

headers - user-agent - (string) - Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0

navigator

navigator.userAgent - (string) - Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0

navigator.deviceMemory - (undefined) - undefined

navigator.hardwareConcurrency - (number) - 10

navigator.product - (string) - Gecko

navigator.productSub - (string) - 20100101

navigator.appName - (string) - Netscape

navigator.appVersion - (string) - 5.0 (Macintosh)

navigator.appCodeName - (string) - Mozilla

navigator.language - (string) - pt-BR

navigator.languages - (array) - [pt-BR, en-US, en]

navigator.platform - (string) - MacIntel

navigator.vendor - (string) -

navigator.vendorSub - (string) -

navigator.mimeTypes - (object) - { application/pdf: true, text/pdf: true }

navigator.cookieEnabled - (boolean) - true

navigator.doNotTrack - (string) - unspecified

navigator.maxTouchPoints - (number) - 0

Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/

80

/100

Pontuação de privacidade: boa

Critério

Encontra dos

Desconto

Domínios de terceira parte

0

-0 (-2 cada, máx. -30)

Cookies de terceira parte

0

-0 (-3 cada, máx. -20)

Cookies persistentes

0

-0 (-1 cada, máx. -10)

Origens de terceira parte com armazenamento HTML5

0

-0 (-5 cada, máx. -10)

Canvas fingerprint

1

-20 (-20 cada, máx. -20)

Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo

0

-0 (-15 cada, máx. -15)

0

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

0

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio

Requisições

Tipos

Nenhuma conexão a terceira parte.

Fingerprinting

Depuração - Tempo de execuç

Wikipédia, a enciclopédia livre

Request blocking test page

+

privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

[Home] > [Privacy Protections Tests] > [Request Blocking Test Page]

This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.

To test your request blocking solution please add bad.third-party.site domain to your blocklist.

Start the test

Download the results

HTML

- script - Try loading a JavaScript file using <script> element.

- style - Try loading a CSS file using <link> element.

- img - Try loading an image using element.

- picture - Try loading an image using <picture> element.

- object - Try loading an image using <object> element.

- audio - Try loading an audio file using <audio> element.

- video - Try loading a video file using <video> element.

- iframe - Try loading a frame using <iframe> element.

CSS

- import - Try loading a CSS file using @import url(.).

- font - Try loading a font file using @font-face {src: url(.)}.

- background - Try loading an image using background: url(.).

JS

- websocket - Try connecting to a WebSocket.

- server-sent-events - Try connecting to an EventSource.

- fetch - Try requesting data using fetch(.).

- xmlhttprequest - Try requesting data using XMLHttpRequest.

- sendBeacon - Try sending data using sendBeacon.

Other

- favicon - Try loading an image using <link rel="shortcut icon" ...

- iframe-fetch - Try requesting data from within a first-party iframe.

- iframe-fetch-depth-2 - Try requesting data from two frames deep (iframe within an iframe).

- webworker-fetch - Try fetching data from within a WebWorker.

- serviceworker-fetch - Try fetching data from within a ServiceWorker.

- csp-report - Try sending data via CSP report.

- redirected-fetch - Try requesting tracker via redirect through a safe domain.

Legend:

request has loaded

Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

98

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	0	-0 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	0	-0 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

0

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
---------	-------------	-------

Tracker Blocking

Depuração - Tempo de execuç

Wikipédia, a enciclopédia livre

Storage Partitioning Test Page

+

www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/

[Home] > [Privacy Protections Tests] > [Storage Partitioning Test Page]

This page will determine whether various storage APIs are partitioned or blocked across origins.

NOTE: These tests will return incorrect results if:

- you have multiple copies of the test page open
- you run the tests after force reloading the page, as this [bypasses](#) Service Workers

Run Tests

Retrieved data from 21 storage mechanisms.

Show Detailed Results

document.cookie - fail

HTTP Cookie - fail

Cookie Store API - fail

localStorage - pass

sessionStorage - pass

IndexedDB - pass

WebSQL - unsupported

Cache API - pass

ServiceWorker - pass

BroadcastChannel - pass

SharedWorker - pass

Web Locks API - pass

Fetch Cache - pass

XMLHttpRequest Cache - pass

Iframe Cache - pass

Image Cache - pass

Favicon Cache - pass

Font Cache - pass

CSS cache - pass

Prefetch Cache - unsupported

HSTS - pass

Download the result

Rastro

first-party.site — https://www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/

95

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	0	-0 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	3	-3 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1

domínios de terceira parte

3

cookies gravados

3

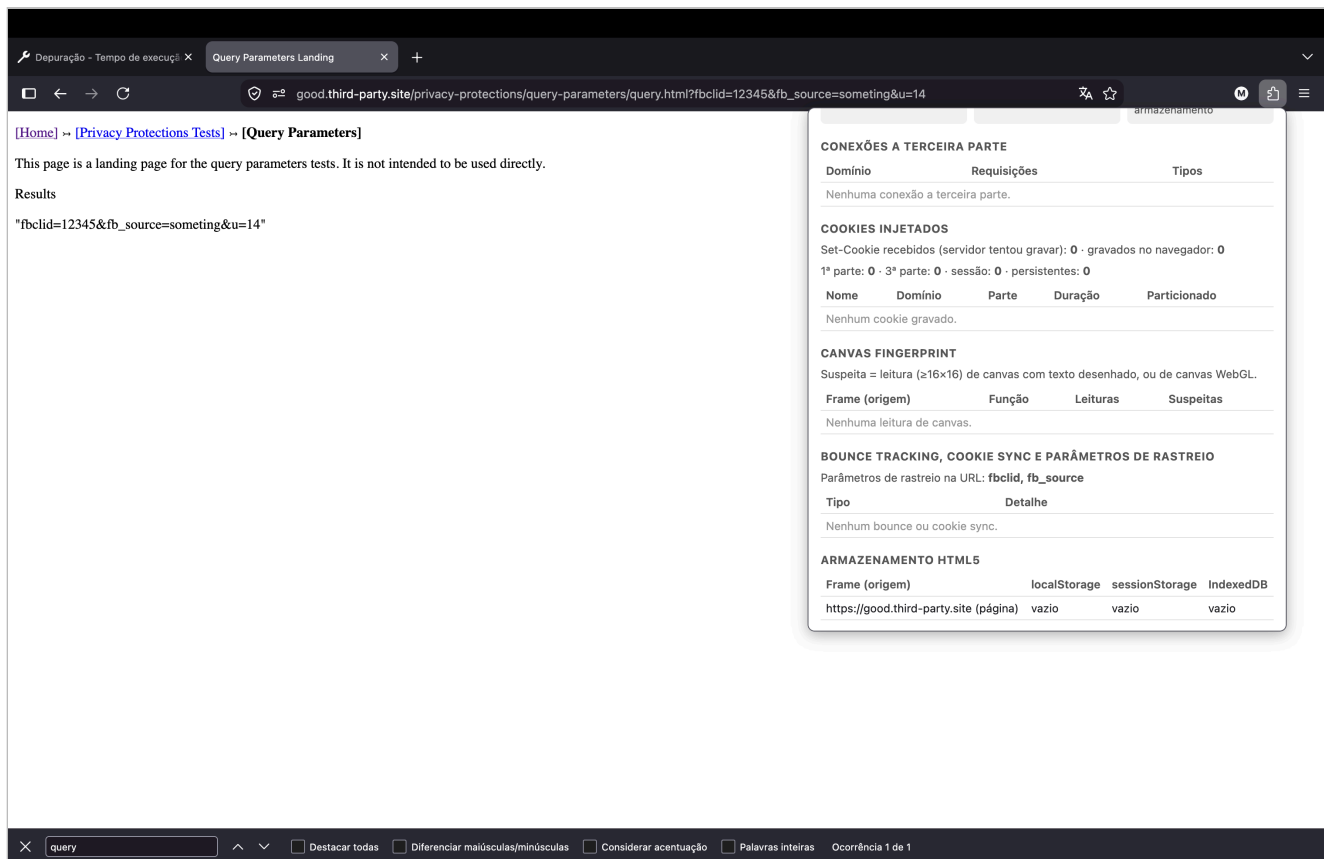
frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
privacy-test-pages.site	3	image
privacy-test-pages.site		

Storage partitioning





Query parameters, fbclid e fb_source

4. Entregável 3: análise de 3 sites reais

Os sites foram escolha livre, como o professor liberou. Escolhi `pt.wikipedia.org` e `duckduckgo.com`, que eu esperava com pouco ou nenhum rastreamento, para servir de contraste, e `www.gov.br/pt-br`, que carrega Google Tag Manager e outros serviços.

Em cada site fiz a mesma coisa: limpei os dados do site, abri a página inicial sem login com a extensão carregada e o uBlock desligado, esperei a página estabilizar, tirei os prints do popup e exportei o HAR pela aba Rede do DevTools ("Salvar tudo como HAR"). Só depois liguei o uBlock Origin, recarreguei e tirei o print do painel dele. O relatório do Blacklight (`themarkup.org/blacklight`) foi gerado no site deles. Não aceitei nem recusei nenhum aviso de cookies: a medida é o que o site faz antes do consentimento, que é também o que o Blacklight mede, já que ele não interage com a página. Os arquivos estão em `evidencias/sites/<site>/`.

Uma diferença de método que vale deixar clara antes das tabelas: o Blacklight e o uBlock trabalham com listas (Disconnect, EasyList, EasyPrivacy) e por isso rotulam o que encontram. O plugin conta todo domínio de terceira parte, inclusive CDN e serviço que não rastreia, sem rótulo. Então o plugin sempre lista mais domínios, e a reconciliação abaixo diz o que cada um é.

4.1 pt.wikipedia.org

Fonte	O que encontrou
-------	-----------------

Plugin	Nota 68 (moderada). 1 domínio de terceira parte, <code>wikimedia.org</code> (<code>intake-analytics</code> , <code>thumb</code> , <code>meta</code> , <code>auth</code> e <code>upload</code> ; 12 requisições de tipo beacon, <code>imageset</code> , <code>image</code> e <code>script</code>). Cookies: 26 <code>Set-Cookie</code> recebidos e 12 gravados, sendo 1 de primeira parte e 11 de terceira, 2 de sessão e 10 persistentes (<code>WMF-Uniq</code> por 364 dias, <code>WMF-Last-Access</code> por 32 dias, <code>NetworkProbeLimit</code> por 0 dias, <code>GeoIP</code> de sessão), todos particionados. Nenhuma origem de terceira parte com armazenamento HTML5, nenhuma leitura de canvas, nenhum bounce, cookie sync ou parâmetro de rastreo.
Blacklight	0 ad trackers. 4 third-party cookies (acima da média de 3). Sem canvas fingerprinting, session recording, key logging, pixel do Facebook, TikTok ou X, e sem Google Analytics remarketing.
uBlock Origin	1 bloqueio na página (3%), 2 de 2 domínios conectados. O item bloqueado é o beacon de telemetria <code>intake-analytics.wikimedia.org/.../events?hasty=true</code> , que está na EasyPrivacy.
HAR	<code>wikipedia.har</code> : 38 requisições, 22 para <code>pt.wikipedia.org</code> e 15 para <code>*.wikimedia.org</code> (<code>thumb</code> 5, <code>intake-analytics</code> 4, <code>meta</code> 2, <code>auth</code> 1, <code>upload</code> 1). <code>Set-Cookie</code> por host: <code>thumb</code> 15, <code>meta</code> 4, <code>auth</code> 3, <code>intake-analytics</code> 3, <code>upload</code> 1 e <code>pt.wikipedia.org</code> 5. São 31 no total contra 26 no popup porque exportei o HAR depois do print e entraram mais alguns beacons.

Reconciliação:

Domínio ou item	Plugin	Blacklight	uBlock	Explicação técnica
Cookies de terceira parte	11	4	—	O plugin conta cada par nome e host: <code>NetworkProbeLimit</code> aparece em <code>thumb</code> , <code>meta</code> e <code>auth</code> ; <code>WMF-Last-Access</code> em <code>meta</code> e <code>auth</code> ; <code>WMF-Uniq</code> em vários hosts. Se eu agrupar por nome, o HAR tem exatamente 4 cookies distintos vindos de <code>*.wikimedia.org</code> : <code>GeoIP</code> , <code>NetworkProbeLimit</code> , <code>WMF-Last-Access</code> e <code>WMF-Uniq</code> . É o mesmo 4 do Blacklight. As duas ferramentas medem a mesma coisa com granularidade diferente. Esses cookies são da própria Wikimedia Foundation, mas <code>wikimedia.org</code> e <code>wikipedia.org</code> são eTLD+1 diferentes, e o plugin usa a mesma regra do navegador.
<code>wikimedia.org</code> como terceiro	1 domínio (-2)	0 ad trackers	1 bloqueio	O plugin conta o domínio sem rotular. O Blacklight só conta domínios que estão na lista Disconnect de anúncios, e <code>wikimedia.org</code> não está. O uBlock bloqueia só a telemetria (<code>POST intake-analytics.wikimedia.org/.../events</code> , 4 vezes no HAR) por regra da EasyPrivacy, e deixa passar as imagens e scripts do mesmo domínio. As três concordam no fato, um único terceiro de telemetria e CDN, e divergem só no rótulo.
<code>NetworkProbeLimit</code> "persistente (0 dias)"	3 persistentes	—	—	O cookie chega com <code>Max-Age</code> de poucas horas. O plugin classifica como persistente qualquer cookie que tenha data de expiração. Está tecnicamente certo, mas infla o critério 3 em 3 pontos. Anotei na seção 6.
Canvas, storage de terceiros, bounce e sync	0	não encontrado	—	Concordam. O HAR não tem requisição a domínio de anúncio nem redirecionamento entre sites.

Depuração - Tempo de execuç... x Wikipédia, a enciclopédia livre x +

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Página_principal

WIKIPÉDIA
A enciclopédia livre

Q Pesquisar na Wikipédia Procurar

Wiki Loves Monuments BRASIL 2026
Participe do maior concurso fotográfico do mundo enviando suas fotos serão premiadas!
Mais informação

Página principal Discussão

BOAS-VINDAS À WIKIPÉDIA.

Rastro
wikipedia.org — https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal

68 /100

Pontuação de privacidade: **moderada**

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	1	-2 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	11	-20 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	10	-10 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-0 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	0	-0 (-15 cada, máx. -15)

1 domínios de terceira parte **12** cookies gravados **1** frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
wikimedia.org	12	beacon, imageset, image, script

35 requisições 3,07 MB / 724,32 kB transferidos Tempo: 292 ms DOMContentLoaded: 54 ms load: 132 ms

diretiva referrer: ignorando a diretiva "referrer" menos restrita "origin-when-cross-origin" na requisição cross-site: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/120px-WLM_Brasil_2026_-_logo_vermelho.svg.png

Wikipédia, popup do plugin com a nota e os critérios

Depuração - Tempo de execuç... x Wikipédia, a enciclopédia livre x +

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Página_principal

WIKIPÉDIA
A enciclopédia livre

Q Pesquisar na Wikipédia Procurar

Wiki Loves Monuments BRASIL 2026
Participe do maior concurso fotográfico do mundo enviando suas fotos serão premiadas!
Mais informação

Página principal Discussão

BOAS-VINDAS À WIKIPÉDIA.

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
wikimedia.org	12	beacon, imageset, image, script

COOKIES INJETADOS
Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 26 - gravados no navegador: 12
1ª parte: 1 - 3ª parte: 11 - sessão: 2 - persistentes: 10

Nome	Domínio	Parte	Duração	Particiona do
GeoIP	.wikimedia.org	3ª	sessão	sim
NetworkProbelimit	thumb.wikimedia.org	3ª	persistente (0 dias)	sim
NetworkProbelimit	meta.wikimedia.org	3ª	persistente (0 dias)	sim
NetworkProbelimit	auth.wikimedia.org	3ª	persistente (0 dias)	sim
WMF-Last-Access	meta.wikimedia.org	3ª	persistente (32 dias)	sim
WMF-Last-Access	auth.wikimedia.org	3ª	persistente (32 dias)	sim
WMF-Uniq	.thumb.wikimedia.org	3ª	persistente (364 dias)	sim

37 requisições 3,07 MB / 729,07 kB transferidos Tempo: 8,12 s DOMContentLoaded: 54 ms load: 132 ms

diretiva referrer: ignorando a diretiva "referrer" menos restrita "origin-when-cross-origin" na requisição cross-site: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/120px-WLM_Brasil_2026_-_logo_vermelho.svg.png

Wikipédia, terceiros e cookies injetados

Depuração - Tempo de execuç X Wikipédia, a enciclopédia livre x +

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Página_principal

WIKIPÉDIA
A enciclopédia livre

Pesquisar na Wikipédia Procurar

Wiki Loves Monuments: Participe do maior concurso fotográfico do mundo enviando suas imagens, e ajude na preservação da nossa história. Fotos serão premiadas!
Mais informação

Página principal Discussão Ler Ver código fonte Ver histórico

BOAS-VINDAS À WIKIPÉDIA,
a **enciclopédia livre** que todos podem **editar**.

1 183 171 artigos em português
7 559 editores ativos

Ajuda · Índice · Perguntas · Políticas · Portais

Arte	Biologia	Ciência	Filosofia	Física	Geografia	História	Matemática	Química
------	----------	---------	-----------	--------	-----------	----------	------------	---------

ARTIGO EM DESTAQUE

Chegou a Hora de Recomeçar é o terceiro álbum de estúdio da banda de **rock** brasileira **CPM 22** (*imagem*), lançado em setembro de 2002 pelas gravadoras **Abril Music** e **Arsenal Music**. Para ele, a banda gravou cerca de 21 músicas, sendo que 12 destas foram escolhidas e duas outras foram regravadas de seu primeiro álbum, o independente *A Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum* (2000). Um álbum de *hardcore melódico*, sua temática principal é a vida cotidiana, ao contrário de outras bandas do estilo na época, que costumavam ter letras relacionadas a *política*. O álbum vendeu mais de 180 mil cópias, rendendo-lhe um disco de ouro, e foi indicado ao *Grammy Latino* de 2003 na categoria *Melhor Álbum de Rock Brasileiro*.

EVENTOS ATUAIS

- Helicóptero **Bell 430** **cai** no município brasileiro de **Urubici, Santa Catarina**, matando todos os cinco ocupantes, incluindo o cantor e compositor **Rick Sollo** (*imagem*), da dupla **Rick & Renner**.
- Pesquisadores anunciam uma **nova espécie de gato-bravo**, sendo o primeiro felino inédito **identificado** em mais de um século.
- Ex-líder do **Kosovo Hashim Thaçi** é condenado a 25 anos de prisão por **crimes de guerra** cometidos durante seu comando do **Exército de Libertação do Kosovo**.

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wiki_Loves_Monuments_2026/Brasil/Sobre

pt.wikipedia.org

Bloqueios nesta página
1 (3%)
Domínios conectados
2 de 2
Bloqueios desde a instalação
6 (3%)

Mais Menos

☒ Padrão
☐ Grande

Largura

☒ Padrão
☐ Largo

Cor (beta)

☐ Automático
☒ Claro
☐ Escuro

Wikipédia, uBlock Origin

Depuração - Tempo de execuç X Wikipédia, a enciclopédia livre x Blacklight - The Markup x +

themarkup.org/blacklight?url=pt.wikipedia.org&device=mobile&location=us-ca&force=false

pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal Options Scan Site

Blacklight works by visiting each website with a headless browser running custom software built by The Markup. To learn more, read our [methodology](#).

0	No ad trackers found on this site. We found an average of seven on popular sites.	✓
4	Third-party cookies found. This is more than the average of three that we found on popular sites	✓
	Tracking that evades cookie blockers wasn't found.	✓
	Session recording services not found on this website.	✓
	We did not find this website capturing keystrokes.	✓
	Facebook Pixel not found on this website.	✓
	TikTok Pixel not found on this website.	✓
	X Pixel not found on this website.	✓
	Google Analytics' "remarketing audiences" feature not found.	✓

Wikipédia, Blacklight

4.2 www.gov.br/pt-br

Deixei o aviso de cookies sem resposta o tempo todo. A nota do plugin foi caindo enquanto a página carregava: 80 logo depois do `load`, 63 um pouco depois e 55 depois de uns 30 segundos, porque o Google Tag Manager, o Google Analytics e o mPulse só disparam quando a página já está pronta. Os prints e o HAR são do estado estabilizado, com nota 55.

Fonte	O que encontrou
Plugin	Nota 55 (moderada). 11 domínios de terceira parte: <code>ebc.com.br</code> com 12 requisições (iframe da Agência Gov), <code>cloudflare.com</code> 11 (cdnjs), <code>sistema.gov.br</code> 10 (barra do gov.br), <code>go-mpulse.net</code> 4, <code>vlibras.gov.br</code> 3, <code>jsdelivr.net</code> 3, <code>googletagmanager.com</code> 2, <code>google.com</code> 2 (analytics), <code>browser-update.org</code> 1, <code>doubleclick.net</code> 1 (beacon) e <code>google.com.br</code> 1 (image). Cookies: 89 <code>Set-Cookie</code> recebidos e 4 gravados, 2 de primeira parte e de sessão (<code>TSceab889027</code> , <code>Encrypted-Local-Storage-Key</code>) e 2 de terceira parte persistentes por 400 dias (<code>_ga</code> e <code>_ga_X0DQ0CT40G</code> em <code>.ebc.com.br</code> , particionados). Nenhum storage HTML5 de terceiros e nenhum canvas. Cookie sync detectado em duas ocorrências: o mesmo identificador enviado a <code>googletagmanager.com</code> , <code>google.com</code> e outros domínios do Google (-15).
Blacklight	1 ad tracker. 0 third-party cookies. Sem canvas fingerprinting, session recording, key logging e pixels. "Google Analytics remarketing audiences" não encontrado. A visita do Blacklight foi feita com <code>device=mobile</code> e <code>location=us-ca</code> .
uBlock Origin	5 bloqueios na página (3%), 9 de 12 domínios conectados. No print dá para ver <code>s.go-mpulse.net/boomerang/...</code> bloqueado duas vezes.
HAR	<code>govbr.har</code> : 140 requisições. As de rastreamento: <code>www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-X0DQ0CT40G</code> (2 vezes), <code>analytics.google.com/g/collect?...</code> <code>tid=G-X0DQ0CT40G</code> (2 vezes, HTTP 204), <code>stats.g.doubleclick.net/g/collect?...</code> <code>cid=1372646340.1790629402</code> (204), <code>www.google.com.br/ads/ga-audiences?...</code> <code>cid=1372646340.1790629402</code> (200, um GIF), <code>s.go-mpulse.net/boomerang/...</code> (2 vezes), <code>c.go-mpulse.net/api/config.json?...</code> <code>d=agenciagov.ebc.com.br</code> (4 vezes) e <code>browser-update.org/update.min.js</code> . Os 89 <code>Set-Cookie</code> de <code>www.gov.br</code> são o mesmo cookie de sessão <code>TSceab889027</code> , do balanceador F5, reenviado em toda resposta. Não existe <code>Set-Cookie</code> para o <code>_ga</code> : ele é criado por JavaScript (<code>gtag.js</code>) dentro do iframe da EBC.

Reconciliação:

Domínio ou item	Plugin	Blacklight	uBlock	Explicação técnica
Domínios de terceira parte	11	1 ad tracker	12 conectados, 5 bloqueados	São três critérios diferentes. O plugin conta eTLD+1 distintos do site visitado, o que inclui as CDNs (<code>cloudflare.com</code> , <code>jsdelivr.net</code>), o iframe da EBC e até <code>sistema.gov.br</code> e <code>vlibras.gov.br</code> : como <code>gov.br</code> está na Public Suffix List, cada órgão é um site diferente para o navegador, e o plugin segue a mesma regra. O uBlock conta hostnames, por isso 12, e só bloqueia o que está nas listas (mPulse, GTM e Analytics, DoubleClick). O Blacklight só rotula o que está na lista Disconnect de anúncios, e o único que se encaixa é <code>doubleclick.net</code> , do Google Ads.

<code>_ga</code> e <code>_ga_X0DQ0CT40G</code> (<code>.ebc.com.br</code>)	2 cookies de terceira parte, 400 dias	0 third-party cookies	—	O HAR mostra que esses cookies não vêm de cabeçalho <code>Set-Cookie</code> : são gravados pelo <code>gtag.js</code> via <code>document.cookie</code> dentro do <code>iframe</code> <code>agenciagov.ebc.com.br/embedgov_view</code> . Para o <code>iframe</code> eles são de primeira parte; para a aba, que está em <code>www.gov.br</code> , são de terceira parte, e o Firefox os particiona. O plugin classifica em relação à aba, como o enunciado pede. O Blacklight visitou em modo mobile, em que o embed da Agência Gov pode nem carregar, e classifica o cookie pelo frame que gravou. Nos dois casos dá 0.
Cookie sync (critério 6)	detectado (–15)	—	—	O HAR confirma: o ID de cliente do GA, <code>cid=1372646340.1790629402</code> , que é o valor do cookie <code>_ga</code> , vai para <code>stats.g.doubleclick.net</code> e para <code>www.google.com.br/ads/ga-audiences</code> . O mesmo identificador cruza três domínios. O Blacklight não tem essa categoria. Um detalhe que precisa de ajuste: o popup destaca o parâmetro <code>tid=G-X0DQ0CT40G</code> , que é o ID da propriedade e é igual para todo mundo. O sinal de sincronização de verdade é o <code>cid</code> . A heurística acerta o caso, mas mostra o parâmetro errado como exemplo (seção 6).
Google Analytics remarketing (<code>ga-audiences</code>)	requisição contada em <code>google.com.br</code>	"não encontrado"	bloqueado	O HAR tem <code>GET www.google.com.br/ads/ga-audiences?...</code> com status 200. É exatamente o sinal que o Blacklight procura para "remarketing audiences". A diferença vem da visita dele, mobile e a partir dos EUA, sem o <code>iframe</code> da EBC que carrega o GA. O plugin não rotula a requisição como remarketing, só conta o domínio.
<code>go-mpulse.net</code> (Akamai mPulse)	4 requisições (–2)	—	bloqueado	É monitoramento de desempenho (RUM) carregado pelo <code>iframe</code> da EBC, dá para ver pelo <code>d=agenciagov.ebc.com.br</code> na URL. Está na EasyPrivacy, por isso o uBlock bloqueia. Não é rastreador de anúncio, por isso o Blacklight ignora. O plugin trata como qualquer outro terceiro.
Cookie RT rejeitado	não contado	—	—	O console registra "O cookie RT foi rejeitado por ter domínio inválido": o mPulse tenta gravar um cookie com um domínio que o Firefox recusa. Como o plugin só conta cookies gravados de fato (<code>cookies.onChanged</code>), a tentativa aparece só na contagem de <code>Set-Cookie</code> recebidos.
Canvas	0	não encontrado	—	Concordam.

Depuração - Tempo de execução: x Wikipédia, a enciclopédia livre x GOV.BR x +

www.gov.br/pt-br

gov.br

Institucional Acessibilidade

Serviços e Informações do Brasil

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Gerenciar cookies

Rastro

www.gov.br — https://www.gov.br/pt-br

55 /100

Pontuação de privacidade: moderada

Critério	Encontra dos	Desconto
Domínios de terceira parte	11	-22 (-2 cada, máx. -30)
Cookies de terceira parte	2	-6 (-3 cada, máx. -20)
Cookies persistentes	2	-2 (-1 cada, máx. -10)
Origens de terceira parte com armazenamento HTML5	0	-0 (-5 cada, máx. -10)
Canvas fingerprint	0	-0 (-20 cada, máx. -20)
Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo	11	-15 (-15 cada, máx. -15)

11 domínios de terceira parte 4 cookies gravados 1 frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

Domínio	Requisições	Tipos
ebc.com.br	12	image, sub_frame, stylesheet, font

138 requisições 12,07 MB / 6,70 MB transferidos Tempo: 6,18 s DOMContentLoaded: 655 ms load: 3,27 s

Erros Warnings Info Logs Debug CSS XHR Requisições

Cabeçalho do relatório: Valor JSON inválido recebido.

gov.br, popup do plugin com a nota e os critérios

Depuração - Tempo de execução: x Wikipédia, a enciclopédia livre x GOV.BR x +

www.gov.br/pt-br

gov.br

Institucional Acessibilidade

Serviços e Informações do Brasil

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Gerenciar cookies

Domínio	Requisições	Tipos
ebc.com.br	12	image, sub_frame, stylesheet, font
agenciagov.ebc.com.br		
cloudflare.com	11	stylesheet, script, font
cdnjs.cloudflare.com		
sistema.gov.br	10	script, stylesheet, xmlhttprequest, image, font
barra.sistema.gov.br		
go-mpulse.net	4	script, xmlhttprequest
s.go-mpulse.net, c.go-mpulse.net		
vlbras.gov.br	3	script, image
vlbras.gov.br		
jsdelivr.net	3	script, image
cdn.jsdelivr.net		
googletagmanager.com	2	script
www.googletagmanager.com		
google.com	2	xmlhttprequest
analytics.google.com		
browser-update.org	1	script
browser-update.org		
doubleclick.net	1	beacon
stats.g.doubleclick.net		
google.com.br	1	image
www.google.com.br		

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 89 · gravados no navegador: 4

138 requisições 12,07 MB / 6,70 MB transferidos Tempo: 6,18 s DOMContentLoaded: 655 ms load: 3,27 s

Erros Warnings Info Logs Debug CSS XHR Requisições

Cabeçalho do relatório: Valor JSON inválido recebido.

gov.br, os 11 domínios de terceira parte

Depuração - Tempo de execução: x Wikipédia, a enciclopédia livre x GOV.BR x +

www.gov.br/pt-br

gov.br

Institucional Acessibilidade

Serviços e Informações do Brasil

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Gerenciar cookies

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 89 · gravados no navegador: 4

1ª parte: 2 · 3ª parte: 2 · sessão: 2 · persistentes: 2

Nome	Domínio	Parte	Duração	Particionado
_ga	.ebc.com.br	3ª	persistente (400 dias)	sim
_ga_X0DQ0CT40G	.ebc.com.br	3ª	persistente (400 dias)	sim
Encrypted-Local-Storage-Key	www.gov.br	1ª	sessão	não
TSceab889027	www.gov.br	1ª	sessão	não

CANVAS FINGERPRINT

Suspeita = leitura (≥16x16) de canvas com texto desenhado, ou de canvas WebGL.

Frame (origem)	Função	Leituras	Suspeitas
Nenhuma leitura de canvas.			

BOUNCE TRACKING, COOKIE SYNC E PARÂMETROS DE RASTREIO

Parâmetros de rastreo na URL: nenhum

Tipo	Detalhe
cookie	mesmo ID enviado a vários terceiros: tid=G-X0DQ0C... →
sync	googletagmanager.com, google.com
cookie	mesmo ID enviado a vários terceiros: tid=G-X0DQ0C... →

138 requisições 12,07 MB / 6,70 MB transferidos Tempo: 6,18 s DOMContentLoaded: 655 ms load: 3,27 s

Erros Warnings Info Logs Debug CSS XHR Requisições

Cabeçalho do relatório: Valor JSON inválido recebido.

gov.br, cookies, canvas e cookie sync

Depuração - Tempo de execução: x Wikipédia, a enciclopédia livre x GOV.BR x +

www.gov.br/pt-br

gov.br

Institucional Acessibilidade Participe

Atalhos gov.br

Serviços e Informações do Brasil

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Gerenciar cookies

Rejeitar cookies

Bloqueios nesta página 5 (3%)

Domínios conectados 9 de 12

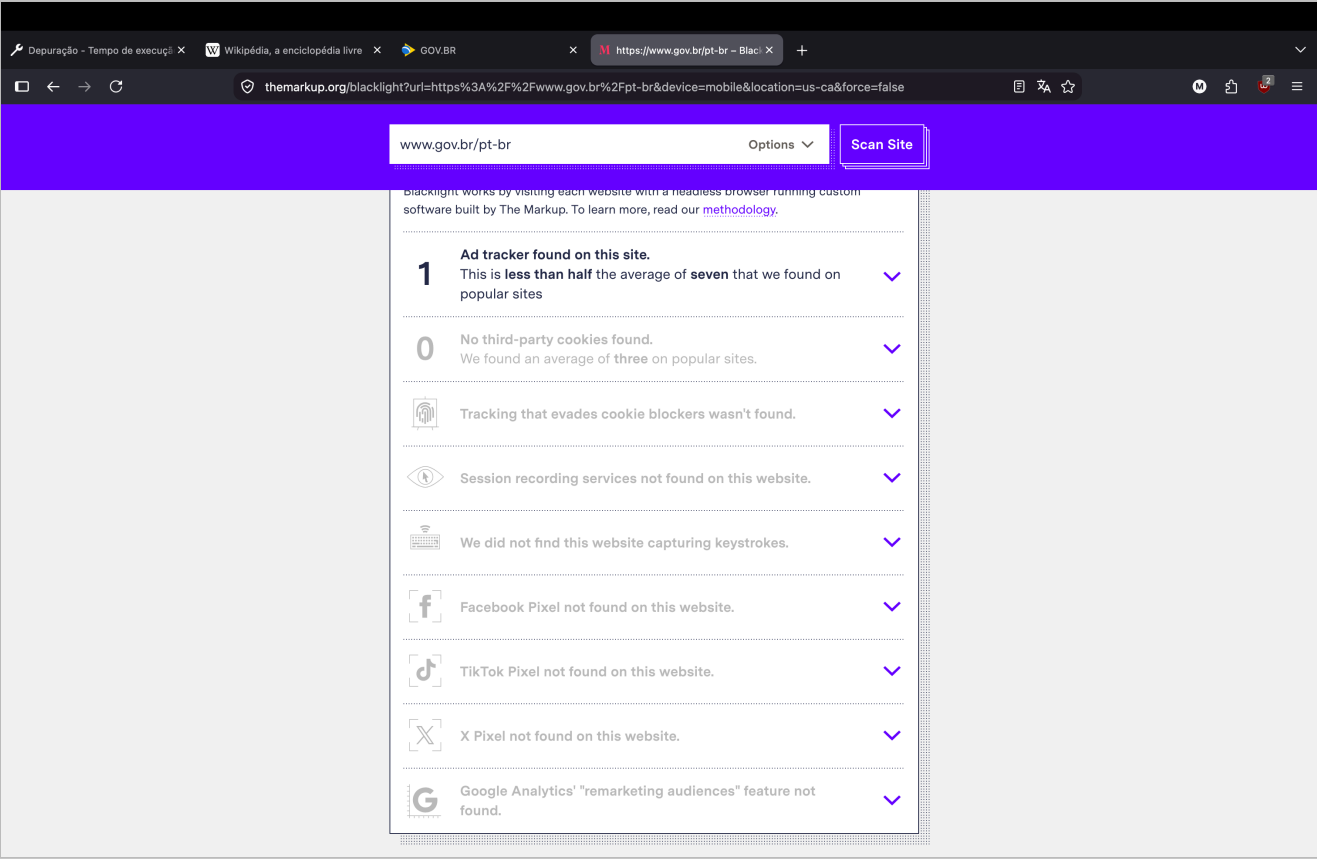
Bloqueios desde a instalação 43 (4%)

134 requisições 12,31 MB / 138,87 kB transferidos Tempo: 539 ms DOMContentLoaded: 276 ms load: 541 ms

Erros Warnings Info Logs Debug CSS XHR Requisições

Acesso a cookies ou armazenamento particionado foi torneado para "https://agenciagov.ebc.com.br/embedgov_view" porque e carregado em contexto de terceiros e o particionamento de estado dinâmico está ativado. Saiba mais

gov.br, uBlock Origin com 5 bloqueios



gov.br, Blacklight

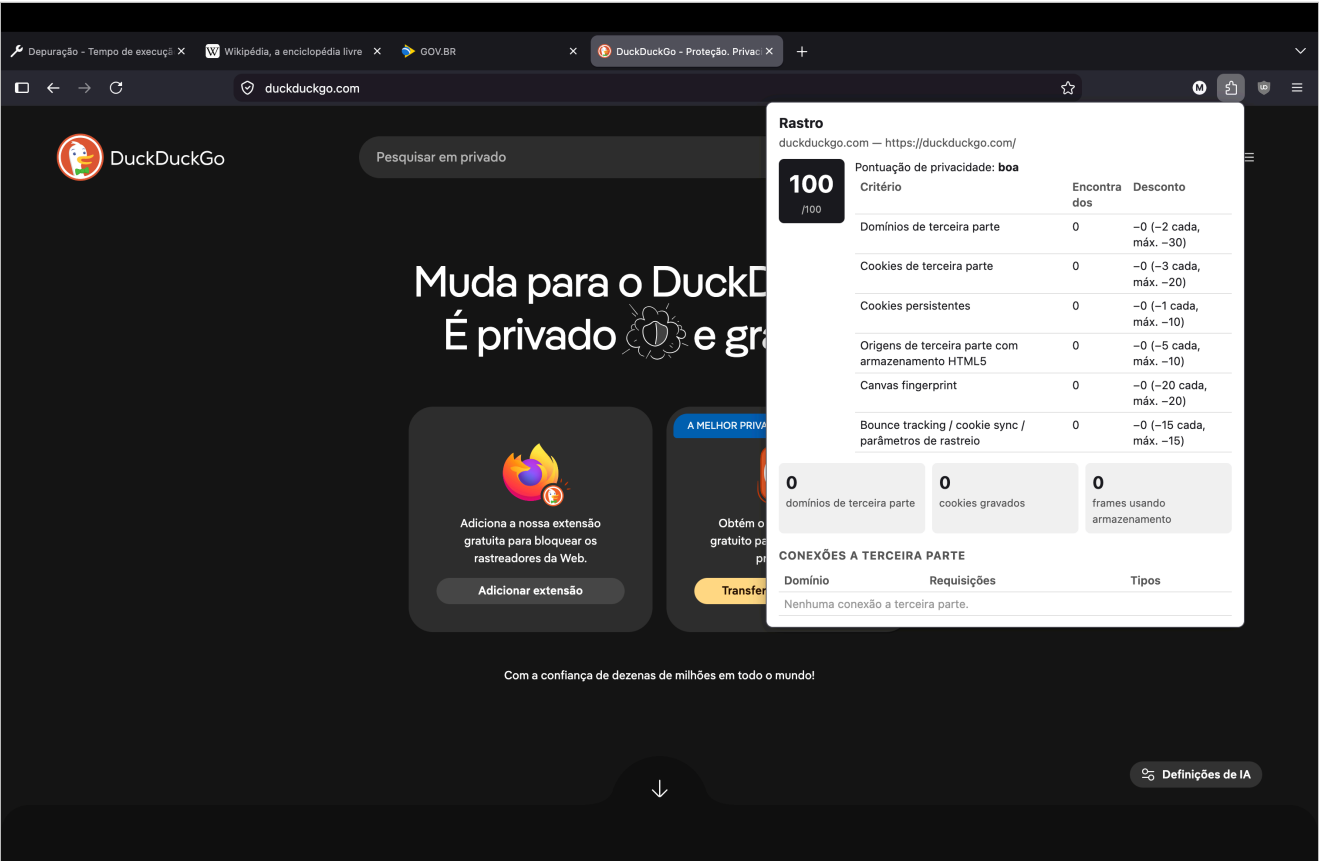
4.3 duckduckgo.com

Fonte	O que encontrou
Plugin	Nota 100 (boa). Nenhum domínio de terceira parte, nenhum Set-Cookie recebido, nenhum cookie gravado, nenhuma origem de terceiros com armazenamento HTML5 (o próprio duckduckgo.com está com localStorage, sessionStorage e IndexedDB vazios), nenhuma leitura de canvas, nenhum bounce, cookie sync ou parâmetro de rastreo.
Blacklight	0 ad trackers, 0 third-party cookies, e nada nas outras categorias.
uBlock Origin	8 bloqueios na página (10%), 1 de 1 domínio conectado.
HAR	duckduckgo.har : 73 requisições, 63 para duckduckgo.com e 10 para improving.duckduckgo.com (POST /t/page_home_impression, /t/static_webvitals, /t/static_fcp, /t/atb_home_impression, /t/wide_event_homepage_load-homepage, /e e outros). Nenhuma resposta traz Set-Cookie, nenhuma requisição envia cookie, e não há host fora de duckduckgo.com.

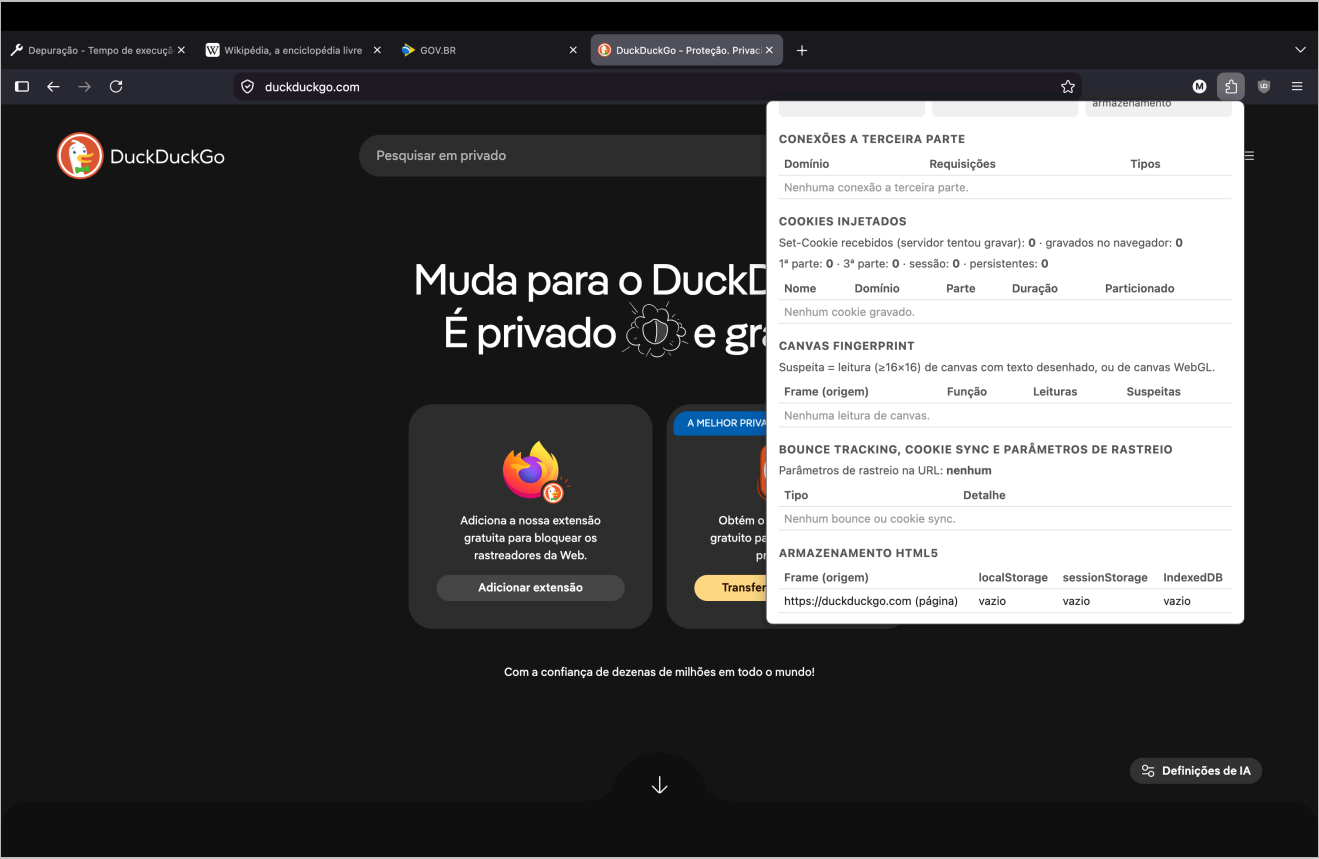
Reconciliação:

Domínio ou item	Plugin	Blacklight	uBlock	Explicação técnica
-----------------	--------	------------	--------	--------------------

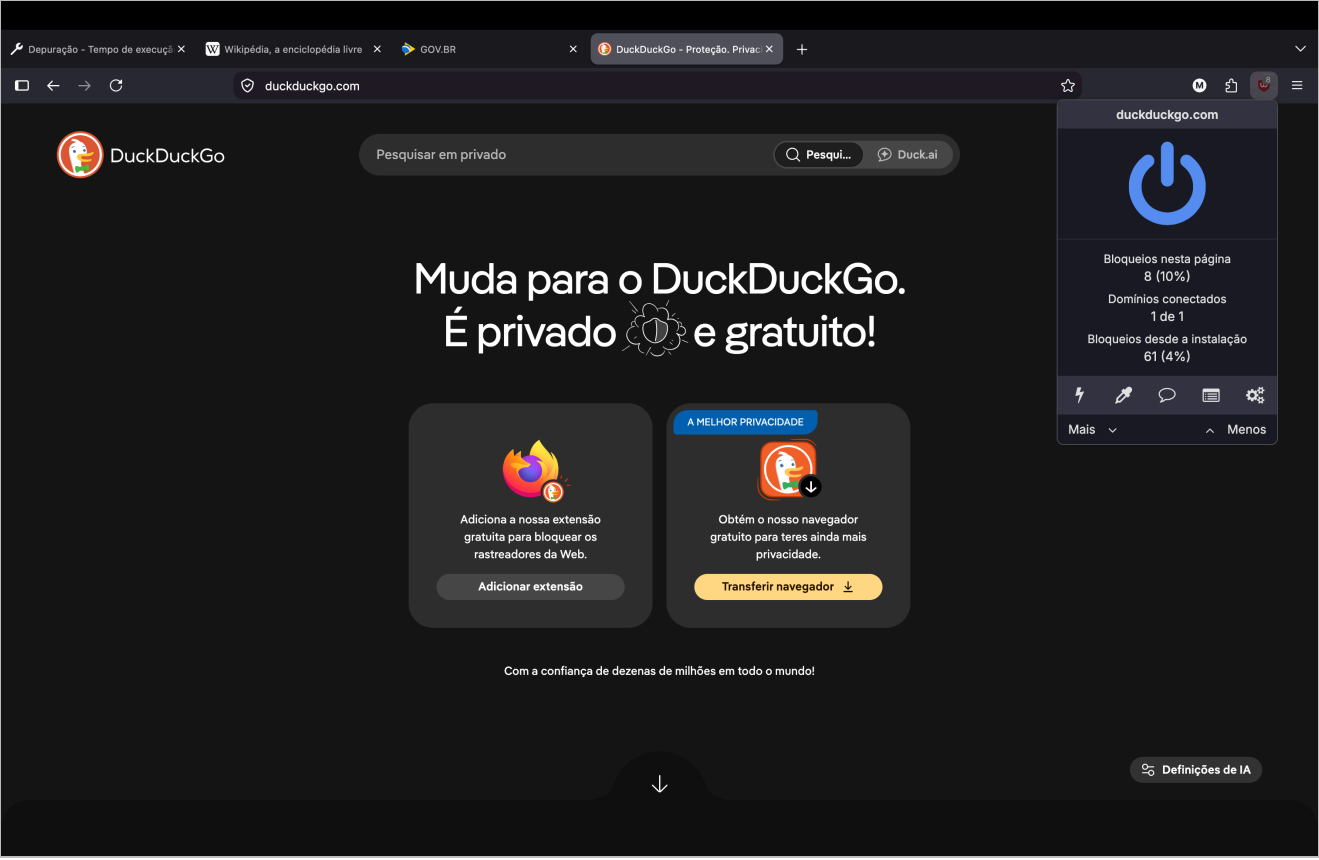
improving.duckduckgo.com (telemetria)	não contado, é primeira parte	não contado	8 bloqueios	É a única divergência do site. As 10 requisições POST improving.duckduckgo.com/t/... do HAR são métricas de uso da página (impressão da home, Web Vitals, FCP, variante atb=v553-6), sem cookie e para o mesmo eTLD+1 da página. O plugin, como foi pedido, mede terceira parte e cookies, e uma telemetria de primeira parte sem identificador não pontua. O Blacklight também só olha terceiros. O uBlock bloqueia por uma regra da EasyPrivacy (improving.duckduckgo.com^), que cobre telemetria mesmo quando é do próprio site. Isso mostra um limite da abordagem por terceira parte: ela não pega coleta feita pelo próprio site.
Todos os outros critérios	0	não encontrado	—	Concordam. É o site de contraste: a metodologia dá 100 para um site que não usa terceiros nem cookies.



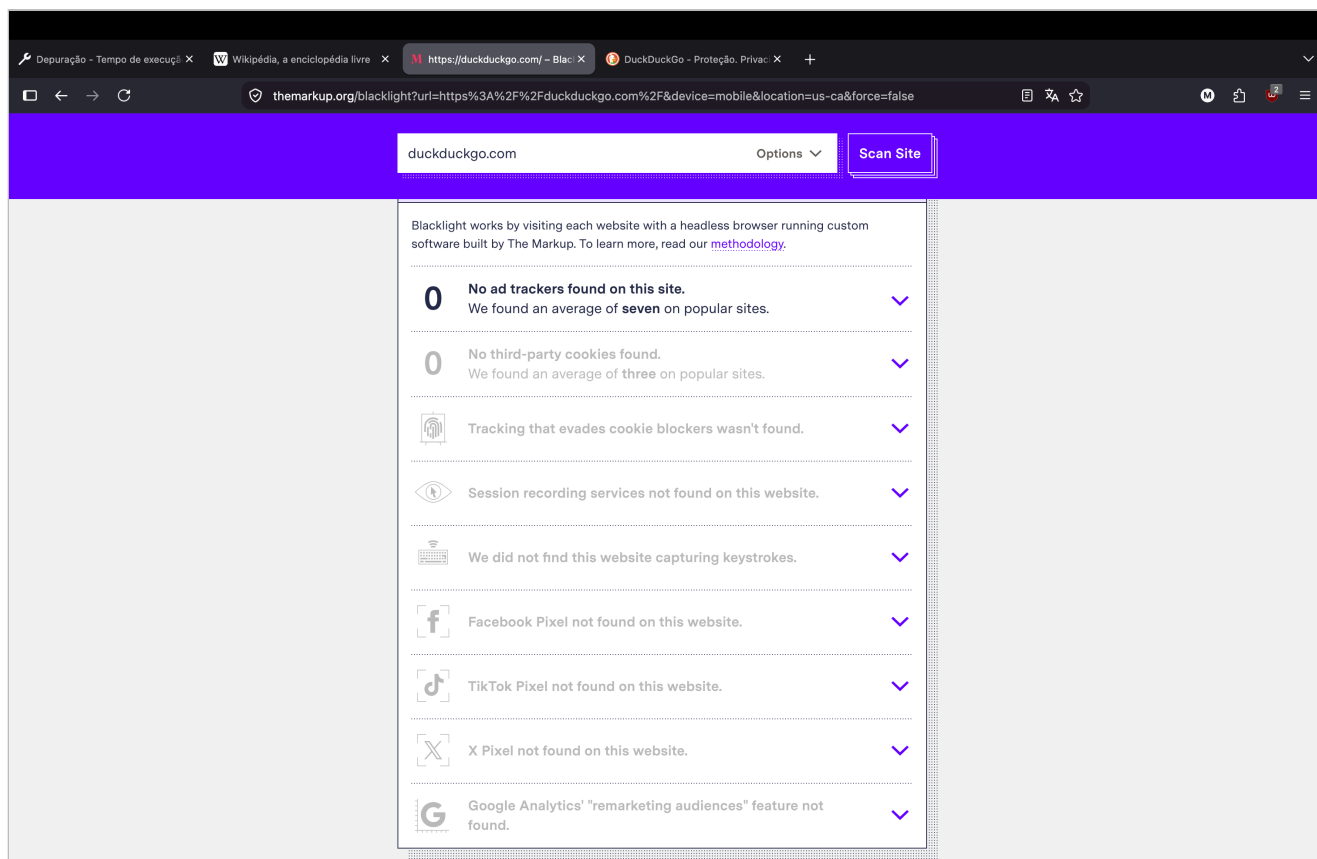
DuckDuckGo, popup do plugin com nota 100



DuckDuckGo, cookies, canvases, bounce e armazenamento vazios



DuckDuckGo, uBlock Origin com 8 bloqueios de telemetria de primeira parte



DuckDuckGo, Blacklight

5. Entregável 4: pontuação de privacidade

5.1 Metodologia

A página começa com 100 pontos e perde pontos a cada ocorrência de cada critério, até um teto por critério, para que um único tipo de problema não zere a nota. A nota mínima é 0. Faixas: 80 a 100 é boa, 50 a 79 é moderada, abaixo de 50 é ruim. Cada critério corresponde a um item que o enunciado manda detectar. O princípio dos pesos é: quanto mais difícil for para o usuário se defender, maior o peso. Um cookie dá para apagar; um fingerprint não depende de nada gravado. O cálculo está em `lib/score.js`.

Critério	Desconto	Teto	Justificativa
Domínio de terceira parte	-2 cada	-30	Cada terceiro recebe IP, navegador e a página visitada (Referer). Peso baixo por item porque muitos terceiros são CDN; teto alto porque dezenas de terceiros indicam um ecossistema de rastreamento.
Cookie de terceira parte	-3 cada	-20	Permite ao terceiro reconhecer o usuário em sites diferentes.
Cookie persistente	-1 cada	-10	Sobrevive ao fechamento do navegador. Peso baixo porque cookie persistente também serve para preferência legítima.
Origem de terceira parte com armazenamento HTML5	-5 cada	-10	Outro lugar para guardar identificador, fora dos cookies e das ferramentas usuais de limpeza. Conta origens distintas.
Canvas fingerprint	-20	-20	Identifica o navegador sem gravar nada. Limpar cookies não resolve.
Bounce tracking, cookie sync e parâmetros de rastreio	-15	-15	Liga a identidade entre sites e contorna o particionamento de cookies do navegador.

5.2 Aplicação aos 3 sites e comparação com o Blacklight

O Blacklight não dá uma nota única, então a comparação é critério a critério. As equivalências que usei: third-party cookies do Blacklight com o critério 2; canvas fingerprinting com o critério 5; ad trackers com o critério 1, lembrando que o Blacklight conta só rastreadores conhecidos e o plugin conta todo terceiro.

Site	Nota do plugin	Critérios que descontaram	Blacklight	Onde concordam e onde divergem
pt.wikipedia.org	68 (moderada)	1 terceiro (-2); 11 cookies de terceira parte (-20, no teto); 10 persistentes (-10, no teto)	0 ad trackers, 4 third-party cookies, nada mais	Concordam em canvas, session recording e pixels (nada) e em haver cookies de terceira parte acima da média. Divergem na severidade: o plugin tira 30 pontos por cookies que são da própria Wikimedia, com nomes repetidos entre hosts, e o Blacklight conta 4 nomes e não os liga a anúncio. A nota 68 é dura para um site sem rastreador de anúncio, e o motivo é o critério 2 contar por nome e host.
www.gov.br/pt-br	55 (moderada)	11 terceiros (-22); 2 cookies de terceira parte (-6); 2 persistentes (-2); cookie sync (-15)	1 ad tracker, 0 third-party cookies, remarketing não encontrado	Concordam que existe rastreador de anúncio do Google (DoubleClick) antes do consentimento. Divergem nos cookies (o <code>_ga</code> gravado por JS no iframe da EBC, que o Blacklight não viu) e no remarketing (o <code>ga-audiences</code> está no HAR e não apareceu na visita mobile do Blacklight). O critério 6 pega o que o Blacklight não mede: o <code>cid</code> do GA compartilhado com DoubleClick e Google Ads. A nota é menor que a da Wikipédia, o que faz sentido, porque o rastreamento aqui é real.
duckduckgo.com	100 (boa)	nenhum	0 em tudo	Plugin e Blacklight concordam em tudo. Só o uBlock aponta algo, as 8 requisições de telemetria de primeira parte para <code>improving.duckduckgo.com</code> , que nenhum critério do plugin cobre porque não há terceiro nem cookie. A régua separa os três sites: 100 sem rastreamento, 68 com cookies de terceira parte da própria organização, 55 com Google Analytics, DoubleClick e cookie sync antes do consentimento.

6. Limitações que eu conheço

- O eTLD+1 é aproximado: a lista de sufixos é reduzida (`bucket.s3.amazonaws.com` vira `amazonaws.com`) e agrupa `good.` e `bad.third-party.site`.
- `cookies.onChanged` não diz de qual aba veio o cookie. A atribuição é por domínio, então duas abas abertas com o mesmo terceiro podem se confundir. Um cookie regravado com valor idêntico pode não gerar evento (observei isso, mas não achei na documentação).
- O armazenamento HTML5 é da origem, então o popup mostra também o que outras páginas do mesmo site gravaram antes.
- Canvas: a detecção é heurística (texto ou WebGL, mínimo 16×16). Leituras em workers e por `createImageBitmap` não são cobertas, e outros vetores de fingerprint (navigator, screen, fontes, áudio) não são monitorados.
- Bounce: a regra de tempo (menos de 10 segundos sem interação) pode acusar redirecionamentos legítimos, como um login único. O Firefox não sinalizou `client_redirect` em nenhum teste.

- Cookie com expiração muito curta (`NetworkProbeLimit` , com Max-Age de horas) conta como persistente e infla um pouco o critério 3.
- Cookie sync: a heurística compara valores de parâmetros entre terceiros e acerta o caso do gov.br, mas o popup pode destacar um parâmetro constante como o `tid` em vez do identificador do usuário. A melhoria seria ignorar parâmetros com valor igual para todos os visitantes.
- A contagem de terceira parte não distingue CDN, órgão do mesmo governo (o `gov.br` está na Public Suffix List) e rastreador. Essa distinção eu fiz no relatório, comparando com as listas do Blacklight e do uBlock, e não no plugin.
- A nota depende do momento: scripts que carregam depois do `load` (GTM, Analytics) fazem a nota cair. Os prints foram tirados com a página estabilizada.
- O plugin só observa. Bloqueio e lista de bloqueio personalizada ficaram de fora, são itens do conceito A.
- O popup insere os dados dos sites com `textContent` , nunca com `innerHTML` , para não abrir XSS dentro da própria extensão.